

Práctica Módulo 7

Conversión de Unidades

Aplicaciones en Producción Pecuaria

Objetivos

- Dominar conversiones de unidades de longitud, masa, volumen y área
- Aplicar factores de conversión en contextos pecuarios
- Trabajar con unidades del sistema internacional y sistema inglés
- Interpretar y convertir unidades de concentración y dosificación

1. Explicación del Módulo

Conversión de Unidades

Este módulo desarrolla habilidades para realizar conversiones entre diferentes unidades de medida, competencia esencial en la producción pecuaria sostenible. La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresada en una unidad de medida específica a otro valor numérico equivalente en otra unidad de la misma naturaleza.

En la práctica pecuaria, constantemente se requiere convertir entre unidades de masa (kilogramos, libras, toneladas), volumen (litros, galones, metros cúbicos), longitud (metros, pies, pulgadas), área (hectáreas, metros cuadrados), temperatura (Celsius, Fahrenheit), y concentración (porcentajes, partes por millón). El módulo aborda el Sistema Internacional de Unidades (SI), sistemas anglosajones de medición, factores de conversión, conversiones simples y encadenadas, y la importancia de mantener coherencia dimensional en cálculos.

Los estudiantes comprenderán que la producción pecuaria moderna se basa en la conversión precisa de unidades para planear procesos, analizar eficiencias, cumplir normativas internacionales, interpretar estudios científicos y comunicarse efectivamente con diversos actores del sector.

2. Tablas de Conversión Fundamentales

2.1. Longitud

Unidad	Equivalencia	Sistema
1 kilómetro (km)	= 1000 m	SI
1 metro (m)	= 100 cm = 1000 mm	SI
1 hectómetro	= 100 m	SI
1 pulgada (in)	= 2,54 cm	Inglés
1 pie (ft)	= 30,48 cm = 12 in	Inglés
1 yarda (yd)	= 91,44 cm = 3 ft	Inglés
1 milla	= 1,609 km	Inglés

2.2. Masa

Unidad	Equivalencia	Sistema
1 tonelada (t)	= 1000 kg	SI
1 kilogramo (kg)	= 1000 g	SI
1 gramo (g)	= 1000 mg	SI
1 libra (lb)	= 0,4536 kg = 453,6 g	Inglés
1 onza (oz)	= 28,35 g	Inglés
1 arroba (@)	= 12,5 kg	Tradicional

2.3. Volumen y Capacidad

Unidad	Equivalencia	Sistema
1 metro cúbico (m ³)	= 1000 L	SI
1 litro (L)	= 1000 mL = 1 dm ³	SI
1 galón (gal)	= 3,785 L	Inglés
1 cuarto (qt)	= 0,946 L	Inglés

2.4. Área

Unidad	Equivalencia	Sistema
1 hectárea (ha)	= 10.000 m ² = 100 a	SI
1 kilómetro cuadrado	= 100 ha	SI
1 área (a)	= 100 m ²	SI
1 fanegada	= 6400 m ² (Colombia)	Tradicional
1 acre	= 4047 m ² = 0,4047 ha	Inglés

3. Ejercicios Guiados

3.1. Ejercicio 1: Conversión de Peso de Animales

Un cerdo pesa 242 libras. Convertir a kilogramos.

Solución:

$$242 \text{ lb} \times \frac{0,4536 \text{ kg}}{1 \text{ lb}} = 109,77 \text{ kg} \quad (1)$$

$$\approx 110 \text{ kg} \quad (2)$$

3.2. Ejercicio 2: Área de Potreros

Un potrero tiene 8,5 hectáreas. Convertir a m² y a acres.

Solución:

$$\text{A m}^2: 8,5 \text{ ha} \times \frac{10.000 \text{ m}^2}{1 \text{ ha}} = 85.000 \text{ m}^2 \quad (3)$$

$$\text{A acres: } 8,5 \text{ ha} \times \frac{1 \text{ acre}}{0,4047 \text{ ha}} = 21 \text{ acres} \quad (4)$$

3.3. Ejercicio 3: Consumo de Agua

Una vaca consume 15 galones de agua al día. Convertir a litros.

Solución:

$$15 \text{ gal} \times \frac{3,785 \text{ L}}{1 \text{ gal}} = 56,78 \text{ L/día} \quad (5)$$

4. Conversiones Múltiples

4.1. Ejercicio 4: Dosificación de Medicamentos

Dosis: 5 mg por kg de peso vivo. Presentación: solución al 10 % (100 mg/mL). Animal: cerdo de 220 lb.

Paso 1: Convertir peso a kg

$$220 \text{ lb} \times 0,4536 = 99,79 \approx 100 \text{ kg} \quad (6)$$

Paso 2: Calcular dosis total

$$5 \text{ mg/kg} \times 100 \text{ kg} = 500 \text{ mg} \quad (7)$$

Paso 3: Volumen a aplicar

$$500 \text{ mg} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} = 5 \text{ mL} \quad (8)$$

5. Ejercicios para Resolver

5.1. Ejercicio 5: Altura de Instalaciones

Un galpón debe tener mínimo 3,5 metros de altura. ¿Cuántos pies son?

(1 pie = 30,48 cm)

5.2. Ejercicio 6: Peso de Lote

Un lote de 50 pollos pesa 2875 onzas en total.

- a) Convertir a kilogramos
- b) Calcular peso promedio por pollo en gramos
- c) Si el objetivo es 2 kg por pollo, ¿se cumple?

5.3. Ejercicio 7: Capacidad de Tanque

Un tanque de agua tiene 2,8 m³ de capacidad.

- a) Convertir a litros
- b) Convertir a galones
- c) Si se llena a $\frac{3}{4}$, ¿cuántos litros tiene?

5.4. Ejercicio 8: Cerca de Potrero

Se necesita cercar un potrero rectangular de 2,5 hectáreas con proporción largo:ancho de 2:1.

- a) Calcule dimensiones en metros
- b) Calcule perímetro en metros
- c) Convierta a pies
- d) Si el alambre viene en rollos de 400 m, ¿cuántos rollos necesita para 3 hilos?

5.5. Ejercicio 9: Concentración de Alimento

Un concentrado debe tener 180 g de proteína por kg.

- a) Exprese como porcentaje
- b) Exprese como mg por g
- c) Para 2,5 toneladas, ¿cuántos kg de proteína?
- d) Si viene en bultos de 88 lb, ¿cuántos kg por bulto?

5.6. Ejercicio 10: Producción de Leche

Una vaca produce 6,8 galones de leche al día.

- a) Convertir a litros
- b) Producción mensual (30 días) en litros
- c) Producción anual en m³
- d) Si densidad leche = 1,03 kg/L, ¿peso diario en kg?

6. Conversiones de Área y Volumen

6.1. Ejercicio 11: Conversión de Área

Un terreno tiene las siguientes medidas:

- Opción A: 3,2 hectáreas
- Opción B: 8 acres
- Opción C: 2 fanegadas

- a) Convierta todo a m^2
- b) Ordene de mayor a menor
- c) Exprese cada uno en hectáreas

6.2. Ejercicio 12: Volumen de Alimento

Un silo cilíndrico: diámetro 4 m, altura 6 m.

- a) Calcule volumen en m^3 ($V = \pi r^2 h$)
- b) Convierta a litros
- c) Si almacena maíz (densidad 0,72 kg/L), ¿peso total en toneladas?

7. Aplicaciones Complejas

7.1. Ejercicio 13: Carga Animal

Recomendación: 2,5 vacas por hectárea. Potrero: 15 acres.

1. Convertir acres a hectáreas
2. Calcular número máximo de vacas
3. Si cada vaca necesita 60 L agua/día, ¿consumo total en galones?
4. Dimensionar tanque (reserve 3 días)

7.2. Ejercicio 14: Transporte de Ganado

Camión capacidad: 15.000 libras. Vacas promedio: 520 kg c/u.

1. Convertir capacidad a kg
2. ¿Cuántas vacas caben?
3. Margen seguridad 10 %, recalcule
4. Para 50 vacas, ¿cuántos viajes?

7.3. Ejercicio 15: Mezcla de Concentrado

Fórmula por tonelada:

- Maíz: 500 kg
- Soya: 300 kg
- Subproductos: 200 kg

Presentación comercial:

- Maíz: bultos 100 lb
- Soya: bultos 50 kg
- Subproductos: bultos 88 lb

1. Para 5 toneladas, ¿cuántos bultos de cada uno?
2. Costo total si maíz \$45.000/bulto, soya \$125.000/bulto, subproductos \$25.000/bulto
3. Costo por kg de mezcla final

8. Proyecto Integrador

8.1. Caso: Diseño Completo de Instalaciones

Diseñar una granja avícola para 5000 gallinas:

Especificaciones técnicas:

- Densidad: 6 aves/m²
- Altura galpón: mínimo 10 ft
- Comederos: 10 cm lineales/ave
- Bebederos: 1 nipple cada 10 aves
- Ventanas: 15 % área piso
- Cerca perimetral: 6 ft altura

Consumos diarios:

- Alimento: 110 g/ave
- Agua: 0,25 L/ave

Calcule y convierta:

1. Área necesaria galpón (m² y ft²)
2. Dimensiones óptimas (rectangular 3:1)

3. Altura en metros
4. Longitud comederos (m y ft)
5. Número bebederos nipple
6. Área ventanas (m²)
7. Perímetro y cerca (m, ft, rollos de 400 m)
8. Consumo diario alimento (kg, lb, bultos de 40 kg)
9. Consumo diario agua (L, gal, m³)
10. Tanque agua para 5 días (L, gal, m³)
11. Silo almacenamiento para 30 días (m³, toneladas si densidad = 0,6 kg/L)
12. Presupuesto si: construcción \$200.000/m², cerca \$35.000/m, tanque \$85.000/m³

9. Tabla Resumen de Factores

De	A	Multiplicar por
kg	lb	2,205
lb	kg	0,4536
L	gal	0,2642
gal	L	3,785
ha	m ²	10.000
ha	acres	2,471
acres	ha	0,4047
m	ft	3,281
ft	m	0,3048
t	lb	2205
°C	°F	$x \times 9/5 + 32$
°F	°C	$(x - 32) \times 5/9$

10. Reflexión Final

Importancia de las Conversiones:

- **Comercio internacional:** Productos en libras, onzas, galones
- **Literatura técnica:** Muchas en sistema inglés
- **Dosificaciones:** Precisión vital en mg, mL, kg
- **Normatividad:** Estándares en diferentes unidades
- **Equipos importados:** Especificaciones en pulgadas, pies

Consejos prácticos:

1. Siempre escriba las unidades
2. Use factores de conversión como fracciones
3. Verifique que unidades se cancelan
4. Redondee apropiadamente al contexto
5. Mantenga tabla de conversiones a mano

Dominar conversiones evita errores costosos y permite trabajar con información global.